10. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 5

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
Puan değeri	15	15	15	15	10	10	10	10	100
Aldığı puan									

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.10.1.1 — 15 puan

Bir laboratuvarda elektrik iletkenliği ölçülerek bir tepkime izleniyor. Baryum hidroksit çözeltisine damla damla sülfürik asit ekleniyor ve devreye bağlı ampulün parlaklığı gözleniyor.

Eklenen asit (mL)	**0**	**5**	**10**	**15**	**20**
Ampul	Parlak	Sönük	Yanmıyor	Sönük	Parlak

Bu sırada kapta beyaz bir katı ($BaSO_4$) oluşuyor.

a) Ampulün 10 mL'de sönmesini tepkimede gerçekleşen değişimle açıklayınız. 6 puan

b) 20 mL'de ampulün yeniden parlamasının nedenini yazınız. 5 puan

c) Bu deneyde kimyasal değişimi gösteren iki kanıt yazınız. 4 puan

2 SORU 2 KİM.10.1.2 — 15 puan

Kapalı bir kapta 2,4 g magnezyum, 1,6 g oksijen gazıyla tamamen tepkimeye giriyor: $2Mg(k) + O_2(g) \rightarrow 2MgO(k)$. Kabın içindekilerle birlikte toplam kütlesi tepkimeden önce 152,0 g olarak ölçülüyor.

a) Tepkimeden sonra kabın toplam kütlesinin kaç g olacağını gerekçesiyle yazınız. — 5 puan

b) Oluşan MgO'nun kütlesini kütlenin korunumu yasasıyla bulunuz. — 5 puan

c) Magnezyum açık havada yakılıp yalnız oluşan beyaz tozun kütlesi ölçülseydi kütle artmış görünürdü. Bunu tanecik modeliyle açıklayınız. — 5 puan

3 SORU 3 KİM.10.1.3 — 15 puan

Kükürt, havada yakıldığında boğucu kokulu bir gaz oluşur: $S(k) + O_2(g) \rightarrow SO_2(g)$. Bu gaz havada suyla birleşerek asit yağmuruna katkıda bulunur.

a) Verilen tepkimenin hangi türlere girdiğini belirtiniz. — 5 puan

b) SO_2 gazının suyla tepkimesini yazınız ve oluşan maddenin asit mi baz mı olduğunu belirtiniz. — 5 puan

c) Bir tepkimenin birden fazla türe ait olabilmesini bu örnekle açıklayınız. — 5 puan

4 SORU 4 KİM.10.1.3 — 15 puan

Fotoğrafçılıkta eskiden kullanılan gümüş bromür (AgBr) ışık etkisiyle ayrışır: $2AgBr(k) \rightarrow 2Ag(k) + Br_2(s)$. Ayrışan bölgeler gümüş nedeniyle kararır.

a) Tepkimenin türünü yazınız ve gerçekleşmesi için gereken enerjinin kaynağını belirtiniz. 5 puan

b) AgBr'nin gümüş nitrat ve potasyum bromür çözeltilerinden elde edilme tepkimesini yazınız ve türünü belirtiniz. 5 puan

c) Ayrışma tepkimelerinin çoğunun enerji gerektirmesinin nedenini açıklayınız. 5 puan

5 SORU 5 KİM.10.1.4 — 10 puan

Tabloda X, Y ve Z maddelerinin örnekleri hakkında bilgi verilmiştir.

Madde	Mol sayısı	Tanecik sayısı
X (atom)	2	?
Y (molekül)	?	$3{,}01 \times 10^{23}$
Z (iyonik bileşik, AB_2)	0,1	? (toplam iyon)

a) Tablodaki boşlukları doldurunuz. 4 puan

b) Mol ile tanecik sayısı arasındaki ilişkiyi formülle ifade ediniz. 3 puan

c) İyonik bileşikler için "molekül" yerine "formül birimi" denmesinin nedenini yazınız. 3 puan

6 SORU 6 KİM.10.1.4 — 10 puan

Bir öğrenci 1 mol kavramını açıklamak için üç farklı tanım yazıyor: I. 12 g ^{12}C'deki atom sayısı kadar tanecik içeren madde miktarı. II. $6{,}02 \times 10^{23}$ tane tanecik içeren madde miktarı. III. Bir maddenin 1 gramı.

a) Tanımların doğruluğunu değerlendiriniz. — 4 puan

b) III. tanımın yanlış olduğunu bir örnekle gösteriniz. — 3 puan

c) Mol kavramının kimyada sağladığı bir kolaylığı yazınız. — 3 puan

7 SORU 7 KİM.10.1.5 — 10 puan

Aynı sıcaklıkta yoğunlukları ölçülen üç sıvının bilgileri verilmiştir.

Sıvı	Hacim (mL)	Kütle (g)	Mol kütlesi (g/mol)
Su	36	36	18
Gliserin	20	25,2	92
Aseton	50	39,5	58

a) Sıvıların yoğunluklarını hesaplayınız ve sıralayınız. — 4 puan

b) Su örneğinin içerdiği molekül sayısını hesaplayınız. — 3 puan

c) Yoğunluğun ayırt edici özellik olmasını açıklayınız. — 3 puan

8 **SORU 8** KİM.10.1.5 **10 puan**

Bir öğrenci X ve Y maddelerinden eşit kütlede (8 g) alıyor. X örneğinde $1{,}505 \times 10^{23}$, Y örneğinde $3{,}01 \times 10^{23}$ molekül bulunuyor. ($N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$)

a) Her örneğin mol sayısını ve maddelerin mol kütlesini hesaplayınız. 4 puan

b) Bu maddelerin O_2 ve CH_4 olabileceğini gerekçesiyle tartışınız. (H: 1, C: 12, O: 16) 3 puan

c) Eşit kütledeki maddelerden mol kütlesi küçük olanın daha çok molekül içermesini açıklayınız. 3 puan